Baudilio José Jesús Rodríguez Ruíz202430002

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACION Y COMPUTACION 1

PRACTICA 1

SEGUNDO SEMESTRE 2026

PLANTEAMIENTO GENERAL PARA EL PROGRAMA

Entorno Tecnológico y Herramientas

- **Lenguaje y Entorno:** Java Development Kit versión 25.
- **Gestor de Proyecto:** Apache Maven con Group ID: usac.cunoc.ipc1.
- **Librerías Estándar Utilizadas:** java.util.Scanner para la lectura de entradas de teclado por consola y java.util.Random para la generación de índices aleatorios.
- **Consola e Interfaz Visual:** Código ANSI para la limpieza de pantalla y el formateo de texto con colores para mejorar la experiencia de usuario, añadiendo uso de código ASCII.

Arquitectura del Software

El programa tendrá una arquitectura hecha de procesos y funciones organizados por módulos lógicos dentro de una única clase ejecutable.

Estructura lógica

1. **Punto de Entrada:** En el método main(), se crea una instancia de la clase Main para llamar al método principal de control iniciar().
2. **Método Principal:** Contiene el bucle principal del juego y el menú de navegación para invocar los módulos.
3. **Organización Interna:** Se dividirá la lógica de toda la clase Main mediante bloques de comentarios delimitadores para agrupar los métodos de utilidades, menú principal, Anagramas, Tic Tac Toe, Sudoku y Reportes.
4. **Persistencia de Datos:** Se emplearán variables a nivel de clase, es decir, variables globales, para almacenar las estadísticas acumuladas durante la ejecución.

Baudilio José Jesús Rodríguez Ruíz202430002

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACION Y COMPUTACION 1

PRACTICA 1

SEGUNDO SEMESTRE 2026

PLANTEAMIENTO GENERAL PARA EL PROGRAMA

Planteamiento Lógico por Módulo

Gestión de Interfaz y Consola

- **Limpieza de Pantalla:** Se implementará un método llamado limpiarPantalla() mediante código ANSI, y vaciar de inmediato el búfer con System.out.flush().
- **Formateo de Color con Códigos ANSI en Sudoku:**
  - Color por defecto en negrita: Pistas fijas.
  - Azul: Números válidos ingresados por el usuario.
  - Rojo: Números que no coinciden con la solución del tablero.

Juego 1: Adivina Anagramas

- **Representación de Datos:** Arreglo de String para almacenar las palabras base del banco.
- **Algoritmo de Desorden de Letras:**
  - Se convierte la palabra seleccionada en un arreglo.
  - Se utiliza la clase Random para intercambiar las posiciones del arreglo de manera iterativa hasta generar una permutación desordenada de la palabra.
- **Mecanismo de Verificación:** Búsqueda y comparación directa sobre el banco predefinido para determinar si la palabra ingresada por el usuario es un anagrama válido y no repetido.

Juego 2: Tic Tac Toe

- **Estructura del Tablero:** Matriz bidimensional.
- **Algoritmo de la Computadora:**
  - **Evaluación de Matriz:** El sistema evalúa todas las líneas posibles.

Baudilio José Jesús Rodríguez Ruíz202430002

PLANTEAMIENTO GENERAL PARA EL PROGRAMA

- **Regla de Victoria Instantánea:** Si la computadora identifica 2 fichas propias y una casilla vacía en la misma línea, realiza la jugada ganadora.
- **Regla de Bloqueo:** Si el jugador posee 2 fichas en línea con una casilla ganadora vacía, la computadora interpone su ficha.
- **Posicionamiento Estratégico:** Si no aplica victoria ni bloqueo, evalúa la casilla central o selecciona de forma prioritaria de las cuatro esquinas disponibles.

Juego 3: Sudoku

➢ **Generación del Tablero y Solución:**

- El sistema genera una matriz completa de 9×9 respetando las reglas del Sudoku, esta matriz el sistema lo solucionará y será la matriz solución a la que el jugador debe llegar.
- A partir de la matriz solución, se variarán 24 casillas que se mantendrán como pistas fijas en la matriz de juego visible para el usuario.

➢ **Retroalimentación Visual e Inmutabilidad:**

- Al validar una jugada del usuario, el sistema compara el valor ingresado con la matriz solución.
- Si la entrada es válida y correcta con respecto a la solución, se imprime en color azul.
- Si rompe alguna regla o no coincide con la casilla correspondiente de la solución, se imprime en color rojo.
- Las celdas fijas se bloquean contra escrituras hechas por el usuario.

Baudilio José Jesús Rodríguez Ruíz202430002

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACION Y COMPUTACION 1

PRACTICA 1

SEGUNDO SEMESTRE 2026

PLANTEAMIENTO GENERAL PARA EL PROGRAMA

Módulo de Reportes Globales

- **Estrategia de Almacenamiento:** Variables y acumuladores globales a nivel de la clase Main.
- **Cálculo de Indicadores:** Métodos dedicados para procesar promedios, porcentajes de victoria, rachas consecutivas de Tic Tac Toe y récords de menor número de jugadas en Sudoku, actualizando los contadores inmediatamente al finalizar o abandonar cada partida.